

태양광 2026: 제도가 다시 쓰이는 해

이격거리 규제의 국가 기준 편입, RPS 폐지와 장기 경매제 전환, 영농형 태양광 법제화가 한 해에 동시에 진행 중입니다. 설치량은 4GW 안팎에서 정체된 반면 사업 구조·경쟁축·기술 로드맵은 전면 재편되고 있습니다. 법령·업체·기술 세 축으로 정리했습니다.

작성일	조사 범위	구성	기준 시점	출처
2026-08-09	국내 중심 + 글로벌	3부 · 12개 표	2026년 8월 초	공개 자료 30여 건

01 법령 · 규제 02 설치업체 동향 03 신기술 · 신제품 04 시행 캘린더 05 리스크 · 시사점
06 출처

2026 국내 설치 전망

4.0 GW

2024년 3.15GW → 2025년 3.5GW → 2026년 4.0GW

고정가격 상한 (육지)

147.7 원/kWh

2026 상반기, 사상 첫 140원대 · 전년비 약 5% 하락

2026 RPS 의무비율

15.0 %

2027년 1월 목표로 제도 폐지 · 경매제 전환 진행

태양광 목표 (11차 전기분)

77.2 GW

2038년 기준 · 재생에너지 발전비중 29.2%

국산 셀 내수 점유율

3.9 %

모듈은 40%대(2024) · 셀 단계 공급망 공백

01 법령 · 규제 동향

2026년은 재생에너지 관련 법체계가 30년 만에 재편되는 해입니다. 근거법 제명 변경, 입지규제의 국가 기준화, 시장제도(RPS)의 폐지·전환, 영농형 태양광 단독법

제정이 동시에 진행됩니다.

1-1. 근거법 전면 개편 — 「재생에너지법」의 탄생

2026년 2월 12일 국회 본회의에서 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 개정안이 통과됐습니다. 수소·연료전지 등 '신에너지' 조항은 수소법으로 이관되고, 법률 제명은 「재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」으로 바뀝니다. 30년 가까이 한 법에 묶여 있던 신에너지와 재생에너지가 분리되면서, 재생에너지 정책의 근거·목표·지원체계가 독립 법률로 관리됩니다.

표 1-1. 재생에너지법 개편 주요 내용			
항목	개정 전	개정 후	실무 영향
법률 제명	신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법	재생에너지 개발·이용·보급 촉진법	인용 법령·계약서·사규 문구 전면 정비 필요
신에너지 규율	동일 법에서 함께 규율	수소·연료전지는 수소법으로 이관	연료전지 사업은 별도 트랙으로 분리 관리
이격거리	지자체 조례에 사실상 백지위임	원칙적 적용 불가 + 법정 예외구역만 허용	입지 검토의 예측 가능성 대폭 상승
적용 배제	구분 없음	주민참여형·지붕형·자가소비용은 이격거리 전면 배제	지붕형/자가소비 사업 모델의 상대적 우위 확대

1-2. 이격거리 규제 — '철폐'가 아니라 '상한의 명문화'

가장 논란이 컸던 지점입니다. 기후에너지환경부는 2026년 6월 29일 「재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령·시행규칙 개정안」을 입법예고하고 7월 8일까지 의견을 수렴했습니다. 핵심은 지자체 조례가 설정할 수 있는 이격거리의 상한을 국가가 정하는 구조입니다.

표 1-2. 이격거리 시행령안 기준 (2026.6.29 입법예고)

발전원	주거지역 기준	도로 기준	최소 거리 규정	평가
태양광	최대 200m 이내	최대 100m 이내	—	● 완화 기존 과도 조례 대비 상한 축소
풍력	최대 1,000m 이내	최대 1,000m 이내	설비 높이의 2배 이상	● 강화 제감 최소거리 하한 신설

- **사업자 입장** — 지자체별로 제각각이던 조례가 국가 상한 안으로 들어오면서 입지 사전검토의 불확실성이 줄었습니다. 특히 도로 인접부지의 사업화 가능성이 열립니다.
- **반대 논리** — 농촌 지역에서는 "상한을 정했을 뿐 규제가 없어진 것이 아니며, 오히려 이격거리를 법에 명문화해 정당화했다"는 반발이 있습니다. 재생에너지 기본계획 단계에서 이격거리 기준이 재등장한 데 대한 업계 비판도 제기됐습니다.
- **정부 해명** — 기후에너지환경부는 이번 조치가 "안전규제 완화가 아니라 지자체별로 상이하고 과도한 입지규제의 합리화"라는 입장을 공식 설명자료로 냈습니다.

실무 포인트

이격거리 배제 대상(주민참여형·지분형·자가소비형)에 해당하는지 여부가 인허가 난이도를 가르는 1차 분기점이 됩니다. 지상형 단독 사업이라도 주민참여 지분 구조를 설계하면 규제 트랙 자체가 바뀔 수 있으므로, 부지 확보 이전 단계에서 사업구조를 결정하는 것이 유리합니다.

1-3. RPS 폐지와 '장기 경매제' 전환 — 시장제도의 근본 변경

2026년 5월 19일 국회 기후에너지환경노동위원회에서 RPS 폐지 법안이 통과됐고, 정부는 **2027년 1월 시행**을 목표로 제도 설계에 착수했습니다. 정부가 연도별 재생에너지 목표를 정하면 그 용량만큼 **입찰시장을 개설**하고 **낙찰 사업자와 장기계약을 체결**하는 구조로 바뀝니다. REC 현물시장은 **2030년 완전 폐지** 수순입니다.

표 1-3. RPS 체계 VS 경매(장기계약) 체계

구분	현행 RPS	전환 후 경매제
의무 주체	500MW 이상 설비 보유 발전사업자	공공 발전자회사는 의무 유지 / 민간은 '목표관리 대상자'
미이행 제재	과징금	목표 미달 시 과태료 등으로 이행 유도
가격 결정	REC 현물시장 + 고정가격계약 병행	정부 개설 입찰시장 → 장기계약
발전원 경쟁	태양광·풍력이 단일 REC 시장에서 경쟁	발전원별 LCOE 반영 별도 상한가 체계
REC 가중치	설비 유형별 가중치 적용	가중치 개념 폐지 방향 (에공단 Q&A로 정리 중)
현물시장	상시 운영	● 2030년 폐지

고정가격계약 경쟁입찰 (2026 상반기)

- 상한가격: 육지 147,686원/kWh · 제주 152,092원/kWh — 사상 첫 140원대, 전년 대비 약 5% 하락
- 탄소검증모듈 우대가격: 1등급 +16원/kWh, 2등급 +7원/kWh — 국내 공급망 기여도가 낙찰 경쟁력에 직결
- RPS 폐지를 앞둔 사실상 마지막 국면의 입찰로, "막차 수요"와 "사업성 외면 가격"이라는 평가가 동시에 나옵니다.

1-4. 영농형 태양광 — 단독법 제정으로 제도권 진입

「영농형 태양광 발전사업의 활성화 및 지원에 관한 법률」이 2026년 5월 7일 국회를 통과해 6월 16일 공포, **2026년 12월 17일 시행**됩니다. 농지법상 **타용도 일시사용허가** 방식을 뼈대로 삼아, 하부는 경작·상부는 발전이라는 이중 구조를 법제화했습니다.

표 1-4. 영농형 태양광법의 5대 규율 영역

영역	규율 취지
사업주체	농업인 중심 구조 — 외부 자본의 농지 잠식 방지
허용지역	입지 요건을 법정화해 무분별 확산 차단
사업기간	일시사용허가 기간과 연동, 원상회복 전제
임차농 보호	지주-임차농 간 이익배분·영농 지속권 보장
영농 이행 의무	실제 경작 이행 여부 점검 — 미이행 시 제재

병행해 농지법 개정안이 **2026년 8월 28일 시행**됩니다(일부 조항은 별도 일정). 농지법 위반 시 **처분명령을 의무화**하는 내용이 포함돼, 영농형 사업의 사후 관리가 강해집니다. 즉 **진입은 열려 이행은 조인다**가 이번 입법의 성격입니다.

1-5. 계통 규제 — 실질적 최대 병목

- **계통관리변전소** — 계통 포화 지역(동해안 등)에서는 접속 가능 시기를 전제로 한 발전사업허가만 가능한 구조입니다. 공사기간이 짧은 태양광은 접속 가능일 직전까지 사업 추진이 사실상 어려워지는 부작용이 지적됩니다.
- **출력제어 상시화** — 제주는 출력제어 건수가 2015년 3건에서 최근 연 130~140건대로 급증했고, 호남권은 5월 중 20일 가까이 연일 출력제어가 발생했습니다. 이제 발전량이 아니라 '**수용 가능한 발전량**'이 수익을 결정합니다.
- **배전망 ESS 구축지원** — 9개 사업자(VPP랩·LG에너지솔루션·한전KDN 등) 선정, **2030년까지 700MW** 구축 목표. 호남·제주 접속 여력 확대의 핵심 수단입니다.
- **봄철 태양광 연계 ESS 운영방안(2026)** — 대상 PCS 2MW 이상, 운영기간 2/28~6/14, 충·방전 시간대를 기존 06~15시 충전/16~23시 방전에서 **10~16시 충전 / 17~24시 방전**으로 변경.
- **송전망 확충** — 서해안 2025년 12월, 동해안 2026년 6월 준공 목표 송전선로, 제주-육지 제3연계선 추진.

1-6. 분산에너지 활성화 특별법

①전력계통영향평가 ②분산에너지특화지역 ③통합발전소(VPP) ④분산에너지 설치의무 ⑤배전사업자 역할 ⑥지역별 차등 전기요금 근거의 6대 축으로 구성됩니다. 특화지역의

핵심은 구역 내 전력 직거래 허용으로, 발전·판매 겸업이 가능해집니다. 2025년 말 기준 7개 특구가 지정됐고 울산·포항이 추가되며 부산·제주·전남·경기와 함께 지역 직거래 시장이 본격화되고 있습니다.

1-7. 환경·자원순환 — 폐모듈 EPR

- 태양광 폐모듈이 **2026년 1월부터 EPR(생산자책임재활용제도)** 대상에 편입됐습니다.
- 폐패널 발생량 전망: 2025년 1,223톤 → 2032년 9,632톤
- 기술적으로는 구성 소재 **최대 98% 재활용** 가능하다는 것이 업계 평가입니다.
- **쟁점**

 2025년 8월 환경부가 태양광재활용공제조합을 불인가하면서 운영 주체·분담금 체계가 아직 정리 중입니다. 철거 주체 규정이 모호하다는 지적도 이어집니다.

1-8. 설비·시공 관련 규제

표 1-5. 시공·설비 규제 체계 요약		
제도	근거·운영	사업자 영향
KS인증	한국에너지공단 신재생에너지센터 신청 → 공장심사 → 성능검사 → 인증서 발급 → 보험(공제) 가입 → 인증계약	보조금 사업·의무설치 시장 진입의 전제조건. 우선구매 등 정책 지원 연계
원별 시공기준·가이드라인	「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」 및 지원·설치·관리 기준	시공 품질·감리·검수 기준의 실질적 준거
보급사업 참여기업 등록	공단 '그린홈' 참여기업 모집·선정	주택·건물지원 보조금 사업은 등록 시공업체를 통해서만 신청 가능
탄소검증제	모듈 제조 탄소배출량 1~4등급 검증	고정가격 입찰 우대가격과 직결(1등급 16원/kWh)
소비자 피해 대응	시공가 정보 공단·한전 공개, 통합 콜센터 1855-3020, 재생에너지 클라우드플랫폼 피해 신고	분양형 사기·부실시공 분쟁 급증에 따른 사후관리 강화

1-9. 세제 — '한국판 IRA'에 태양광 편입

2026년 8월 3일 발표된 세제개편안에서 태양광이 **국내생산세액공제** 대상에 포함됐습니다. 발전설비 전체가 아니라 **셀·모듈 등 공급망 중요도가 높은 소재·부품**이 대상이며, 설비 보유가 아닌 **실제 생산 실적**에 비례해 혜택이 커지도록 설계됐습니다. 국산 셀 내수 점유율이 3.9% 까지 떨어진 상황에서 제조 기반 복원의 마중물이 될지가 관건입니다.

1-10. 상위 계획 — 제11차 전력수급기본계획

표 1-6. 11차 전기본 재생에너지 목표 (2025.2 확정)

지표	2023	2030	2035	2038
재생에너지 설비용량	30 GW	78 GW	—	121.9 GW
태양광 설비용량	—	—	70.8 GW	77.2 GW
풍력 설비용량	—	—	—	40.7 GW
재생에너지 발전비중	8.4 %	18.8 %	—	29.2 %

2038년 태양광 77.2GW는 현재 수준에서 연평균 3.5~4GW를 계속 설치해야 도달하는 값입니다. 즉 정책 목표는 "성장"이 아니라 "현 속도의 장기 유지"에 가깝고, 그만큼 계통·입지·수익성 세 병목의 해소 여부가 목표 달성을 좌우합니다.

02

태양광 설비 설치업체 동향

설치량은 정체지만 업계 구조는 다른 단계로 이동 중입니다. 제조는 미국 시장과 비중국 공급망으로, 개발·시공은 금융조달과 O&M 통합 역량으로 경쟁축이 옮겨갔습니다.

2-1. 시장 규모 — 국내 정체, 글로벌은 20년 만의 첫 역성장

표 2-1. 국내·글로벌 태양광 설치 규모

구분	2024	2025	2026 (E)	비고
국내 신규 설치	3.15 GW	3.5 GW	4.0 GW	전년비 +6%(2024) 이후 완만한 증가
글로벌 신규 설치	—	—	약 700 GW	BNEF: 20년 만의 첫 연간 감소 전망
중국 설치	—	372 GW	341 GW	글로벌 감소를 주도

- 중국 태양광 업계는 공급과잉 장기화로 **40개사 이상이 파산·상장폐지**했습니다.
- 모듈 가격은 2년간의 원가 이하 판매 이후 **안정화·소폭 회복** 국면입니다. 은(Ag) 가격 상승과 중국 제조사 간 자율규제가 배경입니다.
- 국내 시장은 "표면적 정체, 내부 구조 재편"으로 요약됩니다. 설치 물량 증감보다 전력요금 변동성·탄소규제·분산에너지 정책이 사업성을 좌우하는 국면입니다.

2-2. 제조·수직계열 업체

표 2-2. 주요 제조사 2026년 동향

기업	2026 실적·행보	전략 포지션	상태
한화솔루션 (한화큐셀)	1Q 매출 3조 8,820억 (+25.4%), 영업이익 926억 (+205.5%) 2Q 매출 4조 5,827억, 영업익 3,065억 (+200%), 순이익 2,929억 흑자전환 2Q 신재생 부문 매출 2조 4,823억, 영업이익 1,664억	미 조지아 카터스빌 2026년 말 3.3GW 잉곳-웨이퍼-셀 체계 완성. '메이드 인 USA' 밸류체인으로 중국산 배제 정책의 최대 수혜	● 2개 분기 연속 흑자
OCI홀딩스	미국의 폴리실리콘 15% 관세 부과에 반색. 2년 뒤 물량까지 사실상 완판	말레이시아 폴리실리콘 → 베트남 웨이퍼로 이어지는 비중국 밸류체인 . 한화큐셀에 폴리실리콘 공급	● 수혜
HD현대 에너지솔루션	데이터센터 지붕형 태양광 15~30MW 규모 MOU 체결. 2026년 4월 수상태양광 출고 시작	일반 발전소 EPC보다 데이터센터·수상 등 특수 수요로 축을 이동	● 매출 본격화 단계
신성이엔지	재생에너지 부문 영업손실 34억원, 적자폭 확대	국내 시장 위축 + 중국산 가격경쟁 압박 → 반도체 수주· 수익성 중심 으로 전략 선회	● 재생E 부문 적자

공급망 경고등

모듈 내수 점유율은 40%대(2024)를 유지하지만 **셀 단계 국산 점유율은 3.9%까지** 하락했습니다. 중국의 과잉 생산능력이 저가로 유입되면서 셀이 밸류체인의 구멍이 됐고, 이것이 '한국판 IRA'에서 셀·모듈을 국내생산세액공제 대상으로 꼭 집은 배경입니다. 국내 EPC·시공사 입장에서는 **탄소검증 1등급 국산 모듈 확보 능력**이 곧 입찰 경쟁력입니다.

2-3. 개발·EPC·발전자산 운영사

표 2-3. 개발·운영 플레이어 포지셔닝

기업	사업 모델	2026 동향
SK이터닉스	재생에너지 개발·운영 + ESS 운영기술	개발사 네트워크 강화, 발전자원 매입 규모 200MW로 확대 , 금융구조화 모델 고도화. ESS 운영으로 고객사 수익 기여
브라이트에너지파트너스	태양광 개발·운영 + EV 충전 브랜드 '위터'	PPA 기반 장기 수익원 확보형 B2B/B2C 결합 모델
대명에너지	풍력·태양광 EPC 및 발전사업	재생에너지 정책 모멘텀 수혜주로 거론
발전 공기업 (중부·서부발전 등)	주민참여형·햇빛연금 모델, AI O&M 도입	보령 '햇빛연금' 태양광 준공, AI 고장진단 시스템 도입, 발전데이터 개방 기반 벤처 실증 (WP-AX)
중소 시공사	주택·건물 보급사업, 100kW~1MW급 지상형	공단 참여기업 등록 체계에 의존. SMP·REC 하락으로 마진 압박 심화

2-4. 사업 수익성 — 시공 수요를 결정하는 변수

표 2-4. 발전사업 수익 지표 변화

지표	과거	2026 현재	방향
SMP	150원대 (4년 전)	80원대 저점 → 7월 140원대 반등	● 변동성 확대
REC 현물	—	전년비 4,000원 이상 하락 후 반등 시도	● 구조적 하락
고정가격 상한(육지)	150원 이상	147,686원/kWh (첫 140원대)	● 하락
100kW급 월 수익	약 300만원	약 200만원 내외	● 약 1/3 감소

수익성 하락은 신규 시공 발주 감소로 직결되며, 이는 국내 설치량이 4GW 부근에서 정체되는 근본 원인입니다. 반면 수익 변동성 자체를 관리하는 역량 (VPP 참여, ESS 병설, PPA 중개, 출력제어 회피 운영)이 새로운 부가가치 영역으로 부상했습니다.

2-5. 시장 정화 이슈 — 분쟁·사기·부실시공

- 분양형 태양광을 중심으로 시행사와 투자자·분양 희망자 간 분쟁이 속출하고 있습니다.
- 과거 정부 조사에서 약 8,000억원 규모의 태양광 관련 비리가 적발된 이력이 있으며, 관련 기소 사건의 후속 처리가 2026년에도 이어지고 있습니다.
- 대응 인프라: 시공가 정보 공개(에공단·한전), 통합 콜센터 1855-3020, 지자체 인력 확충, 재생에너지 사업관리 지원시스템 운영.
- **계약 시 필수 확인** — 설치비용, 공사기간, 선금·대금 지급시기, 하자보수 책임기간 및 하자담보 방법.

2-6. 경쟁축의 이동 — 무엇으로 이기는 시장이 되었나

표 2-5. 설치업체 경쟁 요소의 변화

축	과거 (~2023)	현재 (2026)
제품 선택	최저가 모듈 조달	LCOE·장기 출력보존율·구조 안정성 / 탄소검증 등급
수주 경로	REC 현물시장 기대수익 기반 분양	장기계약(경매) 낙찰 가능성 · PPA 수요기업 직결
핵심 역량	시공 단가·속도	인허가 리스크 관리 + 금융구조화 + O&M 통합
입지	지상형 임야·농지	지붕형·자가소비·수상·영농형 등 규제 우호 입지
계통	접속만 되면 성립	출력제어 가능성·ESS 병설·VPP 참여가 사업성 결정

03 신기술 · 신제품 동향

셀은 n형 전환을 마치고 탠덤으로, 시스템은 계통 대응(그리드포밍·ESS)으로, 운영은 AI·디지털트윈으로 이동했습니다. 응용 시장은 법제화된 영농형과 특수입지가 견인합니다.

3-1. 셀·모듈 기술 — n형 전환 완료, 3파전 구도

표 3-1. 주력 셀 기술 비교 (2026)

기술	모듈 효율	글로벌 비중	강점	적합 용도
TOPCon	22~23% (평균 22.1%)	생산량의 65% 이상	연 열화 약 0.4% 수준, 가격·성능 균형	사실상 표준 — 대부분의 지상· 지붕형
HJT	최대 24%	프리미엄 세그먼트	양산 기술 중 최고 온도계수 — 고온 환경 손실 최소	고온 지붕, 여름철 피크 대응
BC (IBC/백콘택트)	최고 효율군	고급 소량	전면 무전극 → 수광면 100% 활용, 최대 40년 보증	면적 제약이 큰 부지, 장기 자산
PERC (p형)	—	퇴출 국면	—	신규 채택 비권장

3-2. 페로브스카이트/실리콘 탠덤 — 차세대 주도권 경쟁

표 3-2. 탠덤 셀 상용화 진행 상황

항목	내용
최고 효율	한화큐셀 × 독일 헬름홀츠 연구소 공동개발 28.7% 탠덤 셀
설비 투자	충북 진천공장 1,365억원 투입 파일럿 설비 구축(2025.5)
현재 단계	파일럿 라인 가동 중 — 상업화 가능한 정규 사이즈 셀·모듈 시험 생산
양산 목표	한화솔루션은 2026년 상용화/하반기 양산 개시를 목표로 제시. 다만 최근 정부 R&D 컨소시엄 기준 상용화 목표 시점은 2029년 으로 제시돼 보도별 차이가 있음
정부 실증	2026년 4월부터 3년간 — 모듈 기준 효율 28% 이상, 상용면적 1.7m² 이상 실증 (한화큐셀 주관)
핵심 과제	● 안정성 한화큐셀 유럽법인 R&D 디렉터는 "상업 제조를 위해서는 안정성이 남아 있는 핵심 과제 "라고 명시
경쟁 구도	한·중 양산 경쟁 격화. 우주용 등 고부가 응용까지 확장 중

"2026년 양산"과 "2029년 상용화"는 모순이 아니라 **파일럿 양산 개시와 본격 상업 공급**의 차이로 보는 것이 타당합니다. 실증 스펙(모듈 28%·1.7m²)이 2026~2029 3년 과제로 잡힌 점을 감안하면, 발주 계획에 탠덤을 전제로 넣는 것은 2028년 이후가 현실적입니다.

3-3. 응용 시장 — 입지가 곧 신제품

표 3-3. 응용 세그먼트별 전망

세그먼트	2026 상태	촉매
영농형 태양광	● 2026.12.17 법 시행	단독법 제정 + 이격거리 규제 정비. 농업 생산성과 발전량의 균형이 관건
수상 태양광	● 양산 출고 개시	HD현대에너지솔루션 2026.4 출고. 경북 등 주민참여형 수상태양광 확대
BIPV(건물일체형)	● 확대 논의	이격거리 규제 배제 대상(지붕형·자가소비형)과 결합 시 성장 여지
데이터센터 지붕형	● 계약 발생	15~30MW급 MOU. AI 전력수요 + RE100 요구가 동시 작용
철도·방음벽 등 특수입지	● 제한적·안정적	규모는 작으나 인허가 갈등이 적어 꾸준한 수요

3-4. 계통 대응 기술 — ESS와 그리드포밍

- **그리드포밍(Grid-Forming) 인버터** — ESS·태양광 등 인버터 기반 설비가 전압과 주파수를 스스로 형성하도록 제어하는 기술. 정부는 **2027년 12월 상업운전 예정인 중앙계약시장 장주기 BESS부터 적용**하기로 했습니다. 인버터가 '계통 추종'에서 '계통 형성'으로 역할이 바뀌는 전환점입니다.
- **배전망 ESS** — 9개 사업자 선정, 2030년까지 700MW. 호남·제주 태양광 접속 여력 확보의 직접 수단.
- **태양광 연계 ESS 운영 개편** — 충·방전 시간대가 10~16시 충전 / 17~24시 방전으로 이동. 낮 시간 잉여를 흡수하고 저녁 피크에 방전하는 방향으로 운영 논리가 정렬됐습니다.
- **VPP(통합발전소)** — 분산에너지법상 제도화. SMP 하락 국면에서 수익을 방어하는 수단으로 부각.

3-5. 인버터 시장

표 3-4. 인버터 세그먼트 성장 전망 (글로벌)

세그먼트	2026	전망	CAGR
태양광 인버터 전체	177억 달러	499억 달러 (2033)	15.9%
마이크로인버터	5.6억 달러	28.7억 달러 (2035)	20.0%

국내에서는 다쓰테크 등이 인버터를 축으로 **EV 충전기·ESS·관제 서비스**로 확장하고 있습니다. 인버터가 단품 하드웨어에서 **발전소 운영 플랫폼의 진입점**으로 재정의되는 흐름입니다.

3-6. AI·디지털 O&M

표 3-5. AI/디지털 운영 기술 실증 성과

기술 / 주체	내용	검증 성과
AI 고장진단 (한국중부발전)	전압·전류 데이터 + 기상정보 융합 분석, 잠재 고장 징후 조기 탐지	이상 감지 정확도 95% 이상 발전량 예측 정밀도 99% 수준
발전량 예측 모델	미세먼지에 따른 발전 저감 요인 반영	정확도 95% 이상 확보 목표
디지털 트윈 예측정비	실시간 데이터 학습 → 이상 징후 사전 감지 → 선제 정비	O&M 비용 최대 30% 절감
드론 자동진단 AI (엔비로테크)	서부발전 WP-AX 챔피언십 선정, Physical AI O&M 플랫폼 실증 착수	진단 정밀도 고도화 진행 중
디지털 O&M 시스템 (제이케이코어)	AI 기반 태양광 발전소 디지털 O&M	조달청 2026년도 제1차 혁신제품 지정

수익성이 압박받는 국면에서 **발전량 1~2%와 O&M 비용 30%**는 사업성을 뒤흔드는 크기입니다. AI O&M이 '있으면 좋은 옵션'에서 '입찰 경쟁력 요소'로 이동하는 중입니다.

3-7. 자원순환 기술

폐모듈 EPR 시행과 맞물려 재활용 기술이 사업 영역으로 전환됐습니다. 현재 기술 수준에서 구성 소재의 **최대 98% 재활용**이 가능하다는 것이 업계 평가이며, 폐패널 물량이 2032년

9,632톤까지 늘어나는 만큼 리사이클링·리파워링(노후 모듈·PCS 교체) 서비스가 독립 수익 모델로 성장할 여지가 있습니다.

04

제도 시행 캘린더

확정·예정된 일정만 시간순으로 정리했습니다. 사업 일정 수립 시 기준선으로 사용하십시오.

2026-01

태양광 폐모듈 EPR 시행

생산자책임재활용제도 적용 개시 — 공제조합 운영 주체는 정리 중

2026-02-12

재생에너지법 개정안 국회 통과

법 제명 변경, 신·재생 분리, 이격거리 원칙적 적용 배제

2026-02-28 ~ 06-14

봄철 태양광 연계 ESS 운영기간

PCS 2MW 이상 대상, 충전 10~16시 / 방전 17~24시

2026-05-07

영농형 태양광법 국회 통과

6월 16일 공포

2026-05-19

RPS 폐지 법안 상임위 통과

기후에너지환경노동위 — 장기 경매제 전환 설계 착수

2026-06-29 ~ 07-08

이격거리 시행령·시행규칙 입법예고

태양광 주거 200m·도로 100m 상한 / 풍력 1,000m 상한

2026-07

계통관리변전소 지역 사업허가 요건 적용

접속 가능시기 전제 발전사업허가 중심 운영

2026-08-03

세제개편안 발표 — 태양광 국내생산세액공제 편입

셀·모듈 등 핵심 소재·부품 대상, 생산 실적 연동

2026-08-28

개정 농지법 시행

위반 시 처분명령 의무화 — 영농형 사후관리 강화

2026-12-17

영농형 태양광법 시행

타용도 일시사용허가 체계 본격 가동

2027-01 (목표)

RPS 폐지·장기 경매제 시행

발전원별 LCOE 반영 별도 상한가 체계

2027-12

그리드포밍 의무 적용 개시

중앙계약시장 장주기 BESS 상업운전 설비부터

2030

REC 현물시장 완전 폐지 / 배전망 ESS 700MW

재생에너지 78GW, 발전비중 18.8% 목표 연차

2038

11차 전기본 최종 목표

태양광 77.2GW · 재생에너지 121.9GW · 발전비중 29.2%

05

리스크 · 시사점

세 리포트를 교차해 도출한 판단입니다.

표 5-1. 주요 리스크와 대응

리스크	내용	대응 방향
제도 전환 공백	RPS → 경매제 전환기(2026~2027)에 계약 구조·가중치 처리 불확실	2026년 고정가격 입찰을 '막차'로 불지 판단 필요. 에공단 Q&A 지속 모니터링
계통 제약	호남·제주 출력제어 상시화, 계통관리변전소 지역 허가 제약	입지 선정 시 접속 가능시기 우선 검토. ESS 병설·VPP 참여 설계
수익성 하락	SMP 변동성 확대, REC 하락, 고정가격 상한 140원대 진입	단순 발전 판매 → PPA·자가소비·수요기업 직결 모델로 전환
공급망 편중	국산 셀 점유율 3.9%, 중국산 저가 유입	탄소검증 등급 확보 제품 조달로 입찰 우대(16원/kWh) 확보
지역 수용성	이격거리 완화에 대한 농촌 주민 반발	주민참여형·햇빛소득 구조 설계 — 규제 배제 혜택과 수용성 동시 확보
사후 규제	EPR 분담, 개정 농지법 처분명령 의무화, 부실시공 관리 강화	계약서에 하자보수 기간·담보 방법 명시, 폐기 비용 사업비 선반영

종합 판단

- **규제는 완화가 아니라 '표준화'됐습니다.** 이격거리·영농형·EPR 모두 "진입 문턱은 낮추되 이행 의무는 조인다"는 동일한 설계 논리를 갖습니다. 예측 가능성이 오른 만큼 사후 관리 부담도 함께 올랐습니다.
- **사업 모델의 우열이 규제로 결정됩니다.** 지붕형·자가소비형·주민참여형은 이격거리 규제에서 전면 배제됩니다. 지상형 단독 개발 대비 구조적 우위가 제도로 보장된 셈입니다.
- **설치량은 정체, 밸류풀은 이동합니다.** 4GW 시장에서 이익은 시공 단가가 아니라 금융구조화(SK이터닉스 200MW 매입), 특수입지(데이터센터·수상), O&M(비용 30% 절감), 자원순환(EPR)으로 옮겨가고 있습니다.
- **제조는 국내가 아니라 미국에서 승부가 납니다.** 한화큐셀의 조지아 3.3GW, OCI의 비중국 밸류체인이 실적을 견인한 반면, 내수 의존형(신성이엔지 재생E 부문)은 적자입니다. '한국판 IRA'가 이 격차를 좁힐 수 있을지가 2027년 관전 포인트입니다.
- **기술 로드맵은 2027~2029에 변곡점이 있습니다.** 그리드포밍 의무화(2027.12), 탠덤 실증 종료(2029)가 겹칩니다. 지금 발주하는 설비는 TOPCon 기반으로 확정하되, 부지·구조물은 향후 리파워링을 전제로 설계하는 것이 합리적입니다.

출처

2026년 8월 9일 기준 공개 웹 자료 조사. 법령 조문은 시행일·공포 내용 기준이며, 입법예고 단계 항목은 확정 시 변경될 수 있습니다.

1. 신·재생에너지법 개정안 국회 통과 — [Lexology / 법무법인 세종](#)
2. 에너지 법령 개정안 통과 분석 — [법률신문\(윤춘\)](#)
3. 재생에너지법 체계 전면 개편 — [에너지데일리](#)
4. 이격거리 시행령 입법예고 — [국민참여입법센터](#)
5. “태양광 웃고, 풍력 울고” 이격거리 시행령 — [에너지경제](#)
6. 이격거리 재입법, 사업자·농촌 반응 — [농민신문](#)
7. 기후에너지환경부 설명자료(이격거리 합리화) — [기후에너지환경부](#)
8. 재기본 이격거리 기준 재등장 논란 — [전기신문](#)
9. 태양광 이격거리 규제 현황과 쟁점 — [국가전략정보포털](#)
10. RPS 폐지·장기 경매제 전면 개편 — [에너지경제](#)
11. RPS 폐지 관련 애공단 Q&A 정리 — [해줄](#)
12. 연도별 RPS 의무공급비율 — [전기신문](#)
13. RPS 제도 개요 — [한국에너지공단 신·재생에너지센터](#)
14. 2026 상반기 고정가격계약 경쟁입찰 설명자료 — [신·재생에너지센터](#)
15. 태양광 고정가격 첫 140원대 — [이투뉴스](#)
16. 2026년 7월 SMP·REC 동향 — [해줄](#)
17. 태양광 발전 수익성 진단 — [산경e뉴스](#)
18. 영농형 태양광법 제정 — [법무법인 세종 / 인더스트리뉴스](#)
19. 영농형 태양광법 쟁점 분석 — [KIFC](#)
20. 농지법 개정·영농형 제도권 편입 — [농민신문](#)
21. 계통관리변전소 지정·시행 영향 — [법무법인 세종](#)
22. 출력제어 확대 현황 — [환경일보 / 무등일보](#)
23. 배전망 ESS 사업자 9곳 확정 — [에너지경제](#)
24. 2026년 봄철 태양광 ESS 운영방안 — [전력거래소](#)
25. 그리드포밍 도입(2027년 장주기 ESS부터) — [머니투데이 / 솔라투데이](#)
26. 분산에너지 활성화 특별법 — [국가법령정보센터](#)
27. 태양광 폐패널 EPR 시행 — [일렉트릭파워 / 비즈한국](#)
28. 신재생에너지설비 KS인증 — [신·재생에너지센터](#)
29. 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정 — [국가법령정보센터](#)
30. 2026년 신재생에너지 보급사업 참여기업 모집 — [신·재생에너지센터](#)
31. 태양광 소비자(투자자) 피해 안내 — [재생에너지 클라우드플랫폼](#)
32. 태양광 분양 사기·분쟁 급증 — [보도](#)
33. 2026 세제개편안 '한국판 IRA' — [뉴시스 / 서울경제](#)
34. 국산 태양광 셀 점유율 3.9% — [시대](#)
35. 제11차 전력수급기본계획 확정 — [Lexology / 경향신문 / 일렉트릭파워](#)
36. 2026년 대한민국 태양광 산업 전망 — [솔라투데이 / 인더스트리뉴스](#)
37. 2025년 하반기 태양광 산업 동향 — [KDI 경제정보센터](#)
38. BNEF 2026 글로벌 태양광 감소 전망 — [pv magazine / Engineering News](#)
39. 중국 태양광 40개사 퇴출 — [글로벌이코노믹](#)
40. 한화솔루션 2026년 1분기 실적 — [솔라투데이](#)
41. 한화솔루션 2분기 실적 — [허프포스트코리아](#)
42. 한화큐셀 조지아 공장 가동 재개 — [글로벌이코노믹 / 임팩트온](#)
43. 미 폴리실리콘 관세와 한화·OCI — [이투데이 / 비즈워치](#)
44. 신성이엔지 실적·전략 — [파이낸스스코프](#)
45. 태양광 관련주 동향(신성이엔지·HD현대에너지솔루션 등) — [현대경제신문](#)
46. SK이터닉스 2026 전략 — [SK이터닉스 지속가능경영보고서](#)
47. 페로브스카이트 탠덤 상용화 — [한화그룹 뉴스를 / 팩스경제TV](#)
48. 탠덤 셀 안정성 과제 — [더구루](#)
49. 탠덤 모듈 실증 정부과제 — [네이트뉴스 / 산업일보](#)

50. TOPCon·HJT·BC 기술 비교 2026 — [Sunevo Solar](#)

51. 중부발전 AI 태양광 고장진단 — [에너지신문](#)

52. 엔비로테크 Physical AI O&M 실증 — [이넷뉴스](#)

53. 제이케이코어 디지털 O&M 혁신제품 지정 —
[슬라투데이](#)

54. 보령 햇빛연금 주민참여형 태양광 —
[이코노미사이언스](#)

55. 태양광 인버터·마이크로인버터 시장 전망 — [Research
Nester](#)

56. 2026 국제그린에너지엑스포(영농형·BIPV·수상) —
[M이코노미뉴스](#)

본 브리프는 공개된 언론·정부·법령 자료를 종합해 작성한 참고 문서입니다. 인허가·계약·투자
의사결정 시에는 원문 법령과 소관 부처(기후에너지환경부, 한국에너지공단 신·
재생에너지센터)의 최신 공고를 반드시 직접 확인하시기 바랍니다. 입법예고·상임위 통과
단계 항목은 확정 전이며, 탠덤 셀 상용화 시점 등 보도별로 수치가 상이한 항목은 본문에 그
차이를 명시했습니다.